

Projet Garage Connecté

Objet du document

Ce document présente les raisons pour lesquelles la méthode du Cycle en V est la mieux adaptée au projet de garage connecté, ses avantages concrets dans ce contexte, et les phases clés qui structureront le déroulement du projet. Il constitue le préalable à la validation de la méthodologie par la direction avant le lancement de la mise en oeuvre.

1. Contexte du projet

Un client nous sollicite pour la conception et le déploiement d'un garage connecté : ouverture et fermeture automatiques de la porte, éclairage automatique sur détection de présence, supervision depuis un téléphone. Les priorités exprimées sont la fiabilité, la sécurité et la simplicité d'usage au quotidien.

Le projet présente une double nature qui oriente directement le choix de méthodologie : une dimension matérielle (motorisation, capteurs, contrôleur embarqué installé dans le garage) et une dimension logicielle (supervision, historique, automatisations). S'y ajoute un enjeu de sécurité physique, puisque le système commande un accès au domicile.

2. Les avantages de la méthode du Cycle en V

Avantage	Ce que cela apporte concrètement au projet
Cohérence entre développement et validation	Chaque étape de conception possède sa contrepartie de test symétrique : Conception Détaillée avec Tests Unitaires, Conception générale avec Tests d'Intégration, Spécification avec Validation, Définition des besoins avec Recette. Rien n'est développé sans qu'un test correspondant soit déjà prévu pour le vérifier.
Retour d'information rapide et anticipé	Les critères d'acceptation sont définis dès l'étape de Spécification, avant tout développement. Le client et l'équipe savent dès le départ à quoi ressemblera la réception du projet : pas de désaccord en fin de course sur ce qui était attendu.
Traçabilité complète du besoin au livrable	Chaque exigence fonctionnelle est reliée à un livrable de conception, un test et un critère de recette. À tout moment, il est possible de vérifier que rien n'a été oublié et que chaque investissement répond à un besoin identifié.
Maîtrise du risque sur un produit sensible	Le système commande un accès physique au domicile. La méthode impose de figer les exigences de sécurité dès la Spécification et de les valider explicitement en phase de Validation, sans improvisation en cours de route sur un sujet critique.
Visibilité pour la direction	Chaque phase produit un livrable identifié. L'avancement est mesurable objectivement, ce qui facilite le pilotage, l'arbitrage budgétaire et la communication avec le client.

Pourquoi le Cycle en V plutôt qu'une méthode agile ou itérative

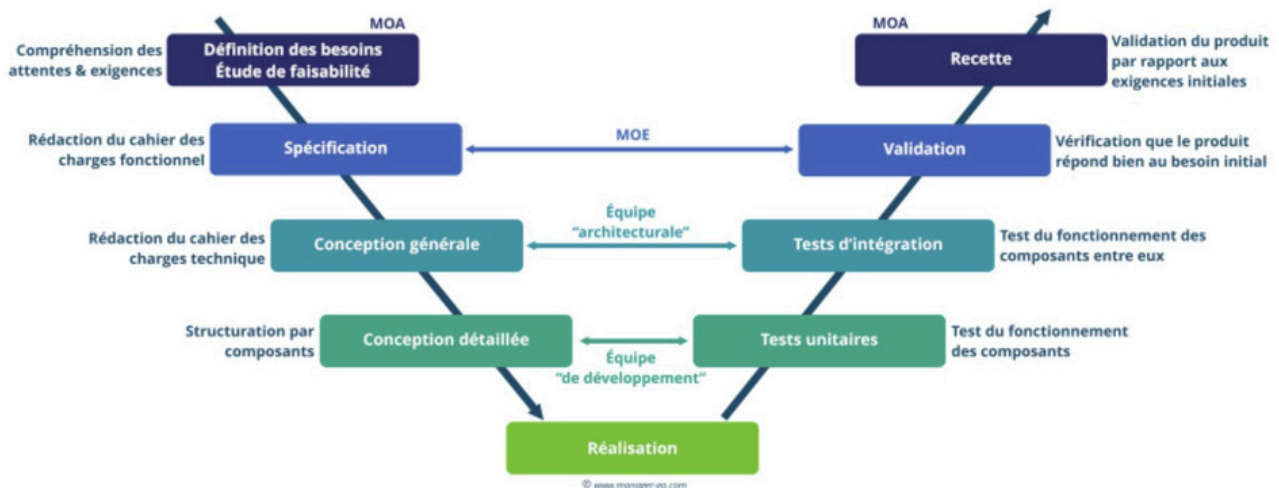
- Le besoin est stable et bien défini dès le départ : le client sait précisément ce qu'il veut, il n'y a pas d'exploration produit à mener.
- Le projet mêle matériel et logiciel. Le matériel ne se remanie pas aussi facilement qu'un logiciel : figer la conception tôt réduit le risque de reprise coûteuse, notamment sur le câblage et le choix des composants.
- Les enjeux de sécurité physique exigent une validation formelle à chaque étape plutôt que des itérations rapides qui pourraient laisser passer une faille.
- Le périmètre est de taille maîtrisée et livré en une fois : l'intérêt principal de l'agilité, absorber des changements fréquents de besoin, ne s'applique pas ici.

3. Les phases clés du modèle

Le Cycle en V se lit en deux branches symétriques autour d'un point bas. La branche descendante va de l'analyse à la conception, la Réalisation occupe le point bas, puis la branche montante remonte des tests jusqu'à la recette. Chaque étape descendante est vérifiée par l'étape qui lui fait face sur la branche montante.

Les quatre correspondances de la méthode

Définition des besoins est vérifiée par la Recette • Spécification est vérifiée par la Validation • Conception générale est vérifiée par les Tests d'Intégration • Conception Détaillée est vérifiée par les Tests Unitaires



Représentation des neuf étapes et de leurs correspondances.

#	Phase	Objectif de la phase
1	Définition des besoins	Comprendre les attentes et exigences du client, mener l'étude de faisabilité et identifier les enjeux : sécurité, continuité de service, simplicité d'usage.
2	Spécification	Rédiger le cahier des charges fonctionnel et non fonctionnel, puis définir les critères d'acceptation qui serviront de référence à la recette.

#	Phase	Objectif de la phase
3	Conception générale	Rédiger le cahier des charges technique : définir les grands blocs du système et justifier la stack technique retenue.
4	Conception Détaillée	Spécifier chaque composant jusqu'au niveau implémentable : machines à états, configuration du contrôleur, plan des automatisations.
5	Réalisation	Construire effectivement le système : firmware du contrôleur, installation et configuration de la plateforme de supervision.
6	Tests Unitaires	Tester chaque composant isolément : contrôleur de porte, éclairage, notifications, historique.
7	Tests d'Intégration	Tester les composants ensemble et vérifier les interactions ainsi que le fonctionnement en mode dégradé.
8	Validation	Vérifier la conformité de l'ensemble à la spécification, exigence par exigence.
9	Recette	Faire valider le produit final par le client en conditions réelles et clôturer formellement le projet.

4. Des livrables à chaque étape

L'un des apports majeurs de la méthode est que chaque phase se conclut par un livrable identifié. Aucune phase ne s'achève sans production tangible, ce qui donne à la direction un point de contrôle régulier sur l'avancement réel du projet.

Phase	Livrable produit
Définition des besoins	Compte-rendu d'entretien client et note de cadrage
Spécification	Cahier des charges fonctionnel et critères d'acceptation
Conception générale	Schéma d'architecture et choix technologiques justifiés
Conception Détaillée	Configuration du contrôleur, machines à états, plan des automatisations
Réalisation	Firmware flashé, plateforme installée et configurée
Tests Unitaires et d'Intégration	Rapports de tests
Validation	Matrice de traçabilité exigences et tests
Recette	Procès-verbal de recette signé

Le détail de chaque livrable, son contenu et son importance sont développés dans le document *mise_en_oeuvre*, qui décrit le plan d'exécution complet du projet.

5. Synthèse

Le Cycle en V garantit que chaque étape de développement répond à une exigence tracée depuis le besoin initial, que les risques liés à la sécurité sont traités dès la conception plutôt que découverts en cours de projet, et que la réception finale se fait sans ambiguïté grâce à des critères d'acceptation définis

en amont.

Cette structure est particulièrement adaptée à un projet qui associe développement matériel et logiciel autour d'un besoin stable et bien délimité. Elle limite le risque de reprise coûteuse et donne une visibilité claire, à chaque étape, sur ce qui reste à faire et sur ce qui a déjà été validé.

Prochaine étape

La validation de cette méthodologie par la direction constitue le préalable au lancement de la phase de Définition des besoins et à l'engagement des travaux décrits dans le plan de mise en oeuvre.